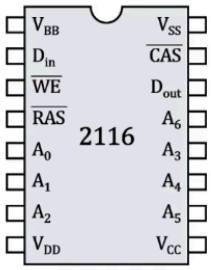
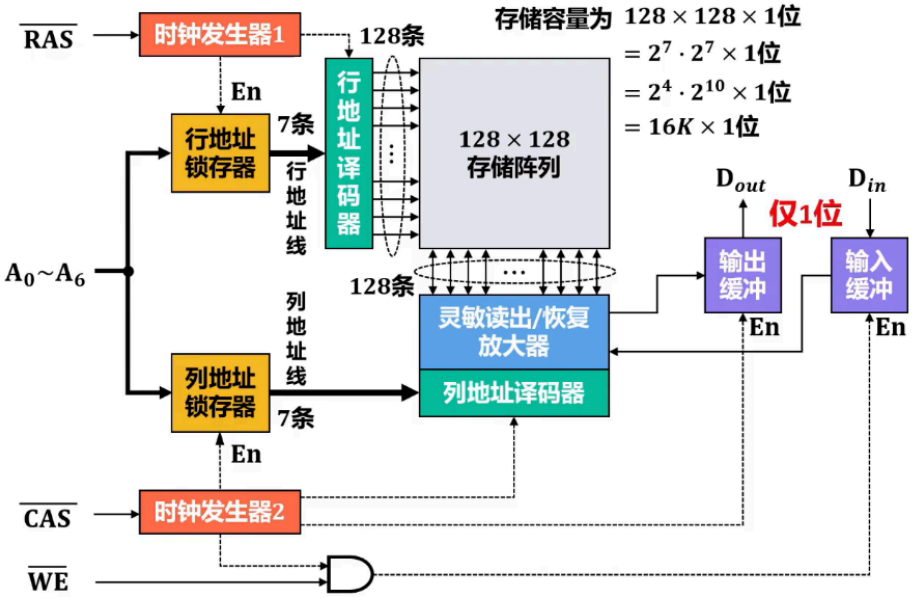
一、DRAM芯片实例

动态随机存取存储器DRAM —— 存储器芯片实例

【举例】Intel 2116是英特尔公司早期的一款DRAM芯片，它于1970年代初发布，这款芯片在当时具有重要的历史意义，因为它是首批商业化的DRAM芯片之一，推动了半导体存储器技术的发展。





注:

- 由于DRAM的行和列信号不同步发送，所以二者可共享地址线
- 芯片引脚至少包含：地址线、数据线（I/O线）、行控制器、列控制器、读写控制器

例题

【习题】某个DRAM芯片，其容量为$1K \times 1$位，采用地址复用技术，读写控制线为一条，除电源和接地引脚外，该芯片的引脚数最小是（**B**）。

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

解析　$1K = 2^{10}$　因此共需要10条地址线（例如行地址线和列地址线各5条）

题目给定采用地址复用技术，因此地址线为5条，由行地址线和列地址线共同使用。

需要行地址选通线$\overline{RAS}$、列地址选通线$\overline{CAS}$、读写控制线$\overline{WE}$各1条。

还需要1条数据I/O线。

【2014年 题15】某容量为256MB的存储器由若干$4M \times 8$位的芯片构成，该DRAM芯片的地址引脚和数据引脚总数是（**A**）。

A. 19　　B. 22　　C. 30　　D. 36

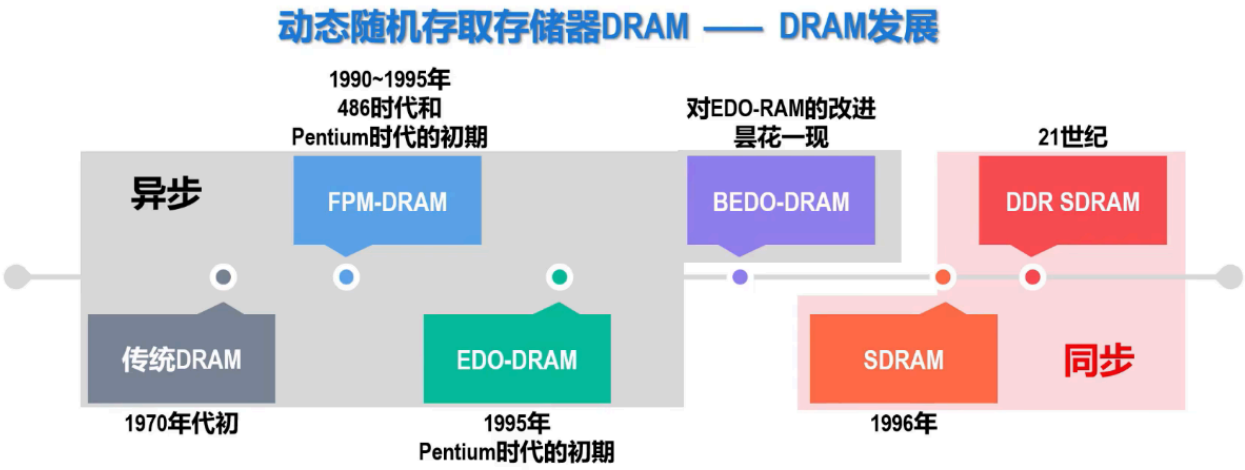
解析　$4M = 2^2 \cdot 2^{20} = 2^{22}$　因此共需要22条地址线（例如行地址线和列地址线各11条）

由于DRAM采用地址复用技术，因此地址线为11条，由行地址线和列地址线共同使用。

还需要8条数据I/O线。

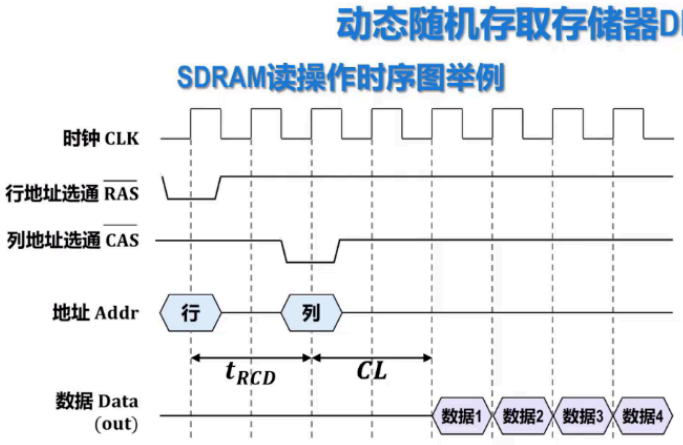
二、DRAM的发展

2.1 发展



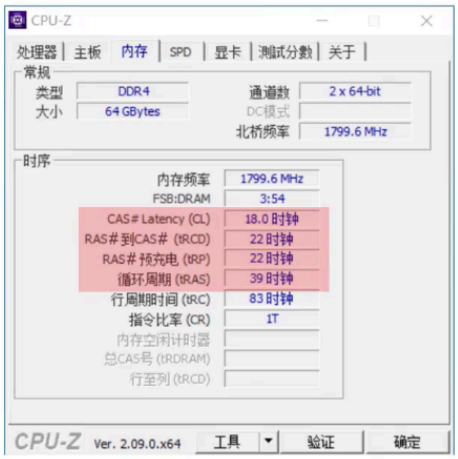
- **异步DRAM的读写操作与CPU的时钟周期无关**，在进行读写操作时可能会有更多的等待周期，导致性能上的损失，特别是在CPU的时钟频率很高的情况下。
- **同步DRAM的读写操作与CPU的时钟周期同步**，内存控制器可以在时钟信号的特定边缘（上升沿或下降沿）触发数据传输。

2.2 举例





DDR4-3600
(时序：CL 18-22-22-39)



- t_{RCD}(RAS to CAS Delay)：从行地址选通（RAS）到列地址选通（CAS）之间的延迟时间。
- CL(CAS Latency)：从列地址选通（CAS）到开始数据传输的延迟时间。

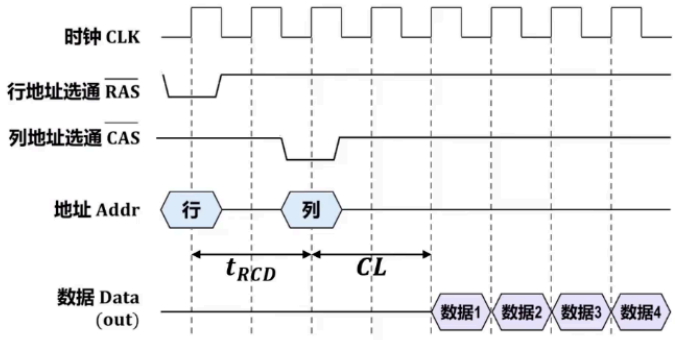
注:

- 右上角的CL 18-22-22-39：18代表CL，第一个22代表Trcd

2.3 SDRAM总结

动态随机存取存储器DRAM —— DRAM发展

SDRAM读操作时序图举例



- t_{RCD}(RAS to CAS Delay)：从行地址选通（RAS）到列地址选通（CAS）之间的延迟时间。
- CL(CAS Latency)：从列地址选通（CAS）到开始数据传输的延迟时间。

- SDRAM自带时钟信号，能与系统总线频率同步。
- SDRAM可以突发（Burst）传输：第一个列数据就绪后，每经历一个时钟周期就可得到一个数据，有效减少了数据传输的时间延迟。
  - 通常SDRAM包含有模式寄存器，可配置突发传输的长度BL(Burst Length)，例如1、2、4、8以及整行字。该长度是同步地向系统总线上发送数据的存储单元的个数。

- 传统DRAM没有突发传输模式，每访问一个数据，就要经历行地址、列地址、访问数据的过程。
- 传统DRAM属于异步DRAM，其读写操作与CPU的时钟周期无关，在进行读写操作时可能会有更多的等待周期，导致性能上的损失，特别是在CPU的时钟频率很高的情况下。

2.4 DDR SDRAM的发展

- 在SDRAM之后出现的DDR SDRAM（Double Data Rate SDRAM），其内部采用了2路预取机制，第一个数据输出后，每个时钟周期可传输两次数据，即在时钟周期的上升沿和下降沿分别进行一次数据传输，从而实现双倍数据传输速率。
- 在DDR SDRAM之后，又陆续出现了DDR2、DDR3、DDR4，其内部预取分别是4路、8路、16路，即同一个时钟周期可传输4、8、16个数据，可理解成：每个时钟周期传输两次数据，每次传输2个、4个、8个数据。
  - 这就需要提高数据总线频率来实现高速的数据传输，DDR2的数据总线频率是DRAM工作频率的2倍，DDR3则为4倍，DDR4为8倍。

【举例】以内存规格$DDR4-3200$为例。

3200为等效传输频率f（单位为MHz）

数据位宽$w=8\ B\ (64\text{b})$

内存带宽（传输率）$=f\times w=(3200\times 10^6)\times 8=25.6GB/s$

由于时钟上升沿和下降沿各完成一次数据传输，因此数据总线频率$=3200MHz\div 2=1600MHz$

DRAM工作频率$=1600MHz\div 8=200MHz$

DDR常见内存规格和参数

常见DDR内存规格和参数

内存规格	等效传输频率	数据位宽	内存带宽	数据总线频率	DRAM工作频率
DDR2-800	800MHz	8B（64位）	6400MB/s	400MHz	200MHz
DDR3-800	800MHz	8B（64位）	6400MB/s	400MHz	100MHz
DDR3-1600	1600MHZ	8B（64位）	12.8GB/s	800MHz	200MHz
DDR4-2400	2400MHZ	8B（64位）	19.2GB/s	1200MHz	150MHz
DDR4-3200	3200MHZ	8B（64位）	25.6GB/s	1600MHz	200MHz